Բարդ անալիզ
և կիրառություններ գծային հանրահաշվում

Անտուան Լևիտի Դասընթացներ: Դասախոսության նշումները՝ Եղոր Կորոտենկոյի կողմից:

Table des matières

1 Ռեզոլվենտա և սպեկտր . . . 3
1.1 Սահմանումներ . . . 3
1.2 Օպերատորի նորմ . . . 3
1.3 Ռեզոլվենտի ամբողջական շարքի զարգացում . . . 3
2 Հոլոմորֆ ֆունկցիաներ . . . 4
2.1 Սահմանում . . . 4
2.2 Հիշեցում: Ամբողջ շարքերի զուգամիտություն . . . 4
2.3 Օպերատորը $\overline{\partial}$ . . . 5
2.4 Օրինակներ . . . 5
3 Կոնտուրային ինտեգրալներ . . . 6
3.1 Ստոքսի բանաձև / Ամպերի թեորեմ . . . 6
3.1.1 Տարբերակ 1D . . . 6
3.1.2 2D Տարբերակ . . . 6
3.1.3 Քառակուսու վրա ապացույց . . . 6
3.2 Կոմպլեքս ինտեգրալ և Գրինի բանաձև . . . 7
4 Կոշիի բանաձև . . . 8
4.1 Հայտարարություն . . . 8
4.2 Ապացույց . . . 9
4.3 Հոլոմորֆ ֆունկցիաների բնութագրում . . . 9
5 Կիրառություն գծային հանրահաշվին . . . 10
5.1 Սպեկտրային պրոյեկտոր . . . 10

5.2 Ապացույց 10

1 Ռեզոլվենտա և սպեկտր

1.1 Սահմանումներ

Définition (Սպեկտր և ռեզոլվենտ)

Թող $A \in M_n(\mathbb{C})$: **Սպեկտր** A-ի կոչվում է հետևյալ բազմությունը՝

$$\mathrm{Sp}(A) = \{\mu \in \mathbb{C} \mid A - \mu I \text{ շրջելի չէ}\}.$$

Ցանկացած $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathrm{Sp}(A)$ համար, $A - \lambda I$ մատրիցը շրջելի է: Նշանակենք

$$R_A(\lambda) = (A - \lambda I)^{-1}$$

և այն կոչվում է **ռեզոլվենտ** A-ի λ-ում:

Remarque

Գոյություն ունի այլընտրանքային արտահայտություն: Դնենք

$$B_A(z) = (I - zA)^{-1}, \quad z \in \mathbb{C} \setminus \left\{\frac{1}{\mu} \mid \mu \in \mathrm{Sp}(A)\right\}.$$

Ուղղակի հաշվարկը տալիս է

$$R_A(\lambda) = -\frac{1}{\lambda}\, B_A\left(\frac{1}{\lambda}\right).$$

1.2 Օպերատորի նորմ

$\mathbb{C}^n$-ը օժտված է $\|\cdot\|_2$ էվկլիդեսյան նորմով: $A \in M_n(\mathbb{C})$-ի **օպերատորի նորմը** (ենթակա նորմ) հետևյալն է՝

$$\|A\| = \sup_{v \in \mathbb{C}^n, v \neq 0} \frac{\|Av\|_2}{\|v\|_2}.$$

Այն բավարարում է $\|AB\| \leq \|A\|\|B\|$ անհավասարությանը: Ավելին, եթե $\|A\| < 1$, ապա $I - A$-ը շրջելի է և

$$(I - A)^{-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} A^n.$$

1.3 Ռեզոլվենտի ամբողջական շարքի զարգացում

Proposition — Poly, Prop. 4.8

Հետևյալ շարքը զուգամիտում է (տեղայնորեն հավասարաչափ օպերատորի նորմի համար) $\mathbb{D}\left(0, \frac{1}{\|A\|}\right)$ սկավառակի վրա:

$$B_A(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} z^n A^n.$$

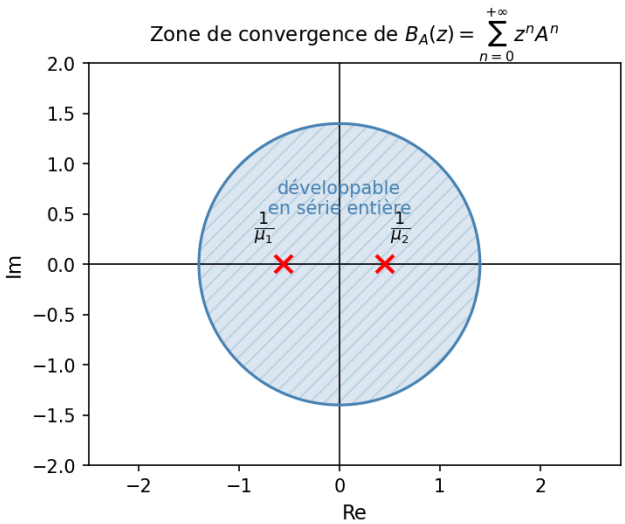

Fig. 1. – $B_{A(z)} = \sum_{n=0}^{+\infty} z^n A^n$-ի զուգամիտության տիրույթը: Խաչերը նշում են $1/\mu_i$ եզակիությունները $\mu_i \in \mathrm{Sp}(A)$ համար:

Remarque

Իր սահմանման տիրույթի ցանկացած կետի շրջակայքում B_A-ն վերլուծելի է աստիճանային շարքի՝

$$B_A(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} (z - z_0)^n B_A(z_0)[AB_A(z_0)]^n.$$

Նպատակը՝ ուսումնասիրել մեկ կոմպլեքս փոփոխականի այս տիպի ֆունկցիաները:

Հանրահաշվական հաշվարկը ցույց է տալիս, որ, նշանակելով $C = I - z_0 A$ և $D = (z - z_0)A$

$$B_A(z) = (I - zA)^{-1} = (I - z_0 A - (z - z_0)A)^{-1} = (C - D)^{-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} C^{-1}(DC^{-1})^n.$$

2 Հոլոմորֆ ֆունկցիաներ

2.1 Սահմանում

Définition (Հոլոմորֆ ֆունկցիա)

Թող $\Omega \subset \mathbb{C}$ բաց բազմություն լինի, և $f : \Omega \to \mathbb{C}$: Ասում ենք, որ f հոլոմորֆ է, երբ

$$\forall z_0 \in \Omega, \quad \exists \varepsilon > 0 \text{ և } (a_n)_{n\in\mathbb{N}} \text{ այնպիսիք, որ} \quad \forall z \in \mathbb{D}(z_0, \varepsilon), \quad f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n.$$

2.2 Հիշեցում: Ամբողջ շարքերի զուգամիտություն

Proposition — Կարճ հիշեցում

Եթե $\left(|a_n|^{1/n}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ սահմանափակված է $M>0$-ով, ապա $z\mapsto\sum_{n\in\mathbb{N}}a_nz^n$ ամբողջ շարքը տեղայնորեն հավասարաչափ զուգամիտում է $\mathbb{D}(0,1/M)$ վրա և սահմանում է C^∞ ֆունկցիա՝ որպես երկու իրական փոփոխականների ֆունկցիա:

Մասնավորապես, եթե $R<\frac{1}{M}$ և $z\in\mathbb{D}(0,R)$:

$$\sum_{n\in\mathbb{N}}|a_nz^n|\leq\sum_{n\in\mathbb{N}}(RM)^n<+\infty.$$

2.3 Օպերատորը $\overline{\partial}$

Observation

Գրելով $z=x+iy$, հաշվարկում ենք.

$$\frac{\partial}{\partial x}(x+iy)^n=n(x+iy)^{n-1},\qquad\frac{\partial}{\partial y}(x+iy)^n=in(x+iy)^{n-1}.$$

Մասնավորապես, ցանկացած $n\in\mathbb{N}$-ի համար.

$$\left(\frac{\partial}{\partial x}+i\frac{\partial}{\partial y}\right)(x+iy)^n=0.$$

Նշանակում ենք $\overline{\partial}=\frac{\partial}{\partial\overline{z}}=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x}+i\frac{\partial}{\partial y}\right)$ (նաև նշանակվում է որպես $\frac{\partial}{\partial\overline{z}}$).

Proposition

Եթե f-ը հոլոմորֆ է, ապա $\overline{\partial}f=0$.

2.4 Օրինակներ

Հետևյալ ֆունկցիաները հոլոմորֆ են.

- ռեզոլվենտը $\lambda\mapsto R_A(\lambda)$,
- բազմանդամները,
- էքսպոնենտը $z\mapsto\exp(z)$,
- մատրիցա-էքսպոնենտը $z\mapsto\exp(zA)$.

Exemple — Ոչ-օրինակ

Ֆունկցիան $z\mapsto\overline{z}$ հոլոմորֆ չէ, քանի որ

$$\frac{\partial}{\partial x}(x-iy)=1\neq0=\overline{\partial}\overline{z}.$$

3 Կոնտուրային ինտեգրալներ

3.1 Ստոքսի բանաձև / Ամպերի թեորեմ

3.1.1 Տարբերակ 1D

Եթե $f \in C^1([a,b],\mathbb{R})$, ապա

$$\int_a^b f'(x)\,\mathrm{d}x = f(b) - f(a).$$

3.1.2 2D Տարբերակ

Թող $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ լինի բաց տիրույթ, որի եզրը պարզ կանոնավոր γ կոր է: Մենք անցնում ենք γ -ով 1 արագությամբ; նշանակենք $T =$ Երկարություն(γ):

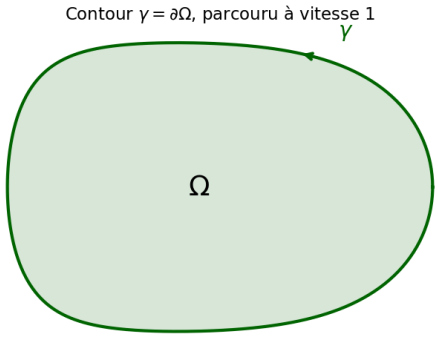

Fig. 2. – Պարզ եզրագիծ $\gamma = \partial\Omega$ ուղղորդված դրական ուղղությամբ:

Théorème — Ստոքսի / Գրին-Ռիմանի

Թող $\vec{A} : \Omega \to \mathbb{R}^2$ լինի C^1 վեկտորական դաշտ, որտեղ

$$\vec{A}(x,y) = A_x(x,y)\vec{e}_x + A_y(x,y)\vec{e}_y.$$

Սահմանենք սկալյար ռոտորը՝

$$\mathrm{rot}\big(\vec{A}\big) = \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}.$$

Ապա

$$\iint_\Omega \mathrm{rot}\big(\vec{A}\big)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_0^T \vec{A}(\gamma(s)) \cdot \vec{T}(\gamma(s))\,\mathrm{d}s,$$

որտեղ $\vec{T}(s) = \gamma'(s)$ տանգենցիալ վեկտորն է:

3.1.3 Քառակուսու վրա ապացույց

Վերցնում ենք $\Omega = [0,1]^2$ և A-ն աֆին է.

$$A_x = c_x + a_{xx}x + a_{xy}y, \quad A_y = c_y + a_{yx}x + a_{yy}y.$$

Այսպիսով $\operatorname{rot}\left(\vec{A}\right) = a_{yx} - a_{xy}$ և $\iint_\Omega \operatorname{rot}\left(\vec{A}\right) = a_{yx} - a_{xy}$:

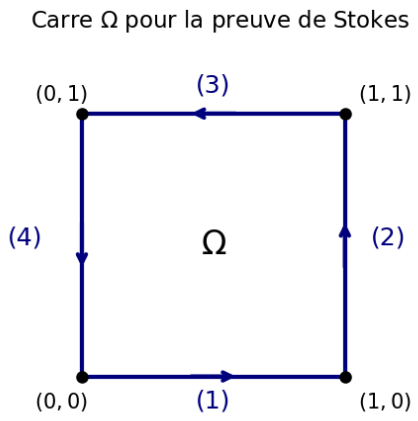

Fig. 3. – Քառակուսին $\Omega = [0,1]^2$ իր չորս համարակալված կողմերով:

Պարամետրավորում ենք չորս կողմերը և գումարում ենք ներդրումները.

$$
\begin{aligned}
(1): &\quad s \mapsto (s,0), s \in [0,1], &\quad \int_0^1 A_x(s,0)\,\mathrm{d}s = c_x + \frac{a_{xx}}{2} \\
(2): &\quad s \mapsto (1,s), s \in [0,1], &\quad \int_0^1 A_y(1,s)\,\mathrm{d}s = c_y + a_{yx} + \frac{a_{yy}}{2} \\
(3): &\quad s \mapsto (1-s,1), s \in [0,1], &\quad -\int_0^1 A_x(1-s,1)\,\mathrm{d}s = -\left(c_x + a_{xy} + \frac{a_{xx}}{2}\right) \\
(4): &\quad s \mapsto (0,1-s), s \in [0,1], &\quad -\int_0^1 A_y(0,1-s)\,\mathrm{d}s = -\left(c_y + \frac{a_{yy}}{2}\right)
\end{aligned}
$$

Գումարելով ստացվում է. $\oint_{\partial\Omega} \vec{A} \cdot \mathrm{d}\vec{T} = a_{yx} - a_{xy} = \iint_\Omega \operatorname{rot}\left(\vec{A}\right)$: $\square$

Իսկական ապացույցի ճանապարհը.

1. Նախ ստուգել ցանկացած եռանկյունների վրա աֆին ֆունկցիաների համար:
2. Մոտարկել γ-ն բազմանկյուն կորով, եռանկյունացնել Ω-ն և մոտարկել A-ն յուրաքանչյուր եռանկյան վրա աֆին ֆունկցիայով:

3.2 Կոմպլեքս ինտեգրալ և Գրինի բանաձև

Ենթադրենք $f : \Omega \to \mathbb{C}$-ը C^1 կարգի է և $\gamma : [0,T] \to \mathbb{C}$-ը կանոնավոր կոր է: Սահմանենք

$$\int_\gamma f = \int_0^T f(\gamma(s))\gamma'(s)\,\mathrm{d}s.$$

Դնելով $\vec{A}(x,y) = f(x,y)\vec{e}_x + if(x,y)\vec{e}_y$, հաշվարկում ենք՝

$$\operatorname{rot}\left(\vec{A}\right) = i\partial_x f - \partial_y f = i\left(\partial_x f + i\partial_y f\right) = 2i\,\overline{\partial} f.$$

Proposition

Եթե $f : \Omega \to \mathbb{C}$-ը C^1 կարգի է և $\overline{\partial} f = 0$, ապա Ω-ում գտնվող ցանկացած փակ γ կորի համար

$$\oint_\gamma f = 0.$$

Remarque

Ճիշտ է, եթե ունենք պարզ կոր և f-ը սահմանված է ամենուր ներսում: Ընդհանուր դեպքում համանման եզրագծերի համար՝

$$\oint_{\gamma_1} f = 0, \quad \oint_{\gamma_2} f = \oint_{\gamma_3} f, \quad \oint_{\gamma_5} f = \oint_{\gamma_2} f + \oint_{\gamma_4} f.$$

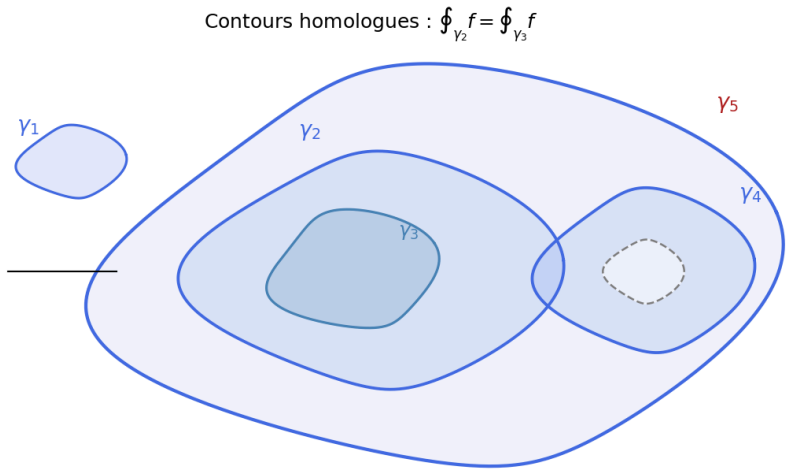

Fig. 4. – Համանման եզրագծեր՝ γ_1 (փոքր մեկուսացված եզրագիծ), γ_2, γ_3 (ներդրված եզրագծեր), γ_4 (անցքով եզրագիծ), γ_5 (մեծ արտաքին եզրագիծ):

4 Կոշիի բանաձև

4.1 Հայտարարություն

Théorème — Կոշիի բանաձևը

Ենթադրենք $f \in C^1(\Omega, \mathbb{C})$, որտեղ $\overline{\partial} f = 0$: Ենթադրենք $z_0 \in \Omega$: Ապա, ցանկացած γ կորի համար, որը մեկ պտույտ է կատարում (դրական ուղղությամբ) z_0-ի շուրջը,

$$\oint_\gamma \frac{f(z)}{z - z_0} \, \mathrm{d}z = 2\pi i f(z_0).$$

4.2 Ապացույց

Ինտեգրալի արժեքը կախված չէ γ-ից, ուստի վերցնում ենք γ_ε-ը՝ z_0-ի շուրջ ε շառավղով շրջանը:

$$\oint_{\gamma_\varepsilon} \frac{f(z)}{z-z_0}\,\mathrm{d}z = \oint_{\gamma_\varepsilon} \frac{f(z_0)}{z-z_0}\,\mathrm{d}z + O\left(\varepsilon \cdot \frac{1}{\varepsilon} \cdot \varepsilon\right) = O(\varepsilon).$$

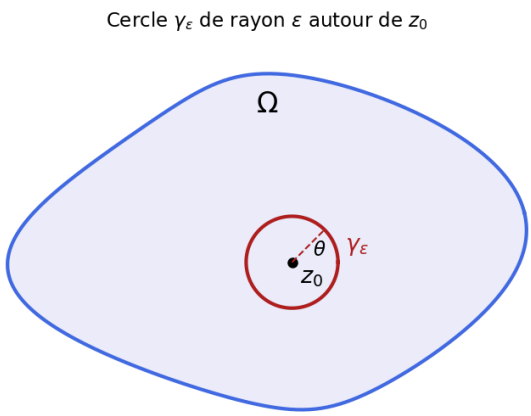

Fig. 5. – z_0-ում կենտրոնացած ε շառավղով γ_ε շրջանը, որն օգտագործվում է Կոշիի բանաձևի ապացույցում:

Պարամետրացնում ենք $\gamma_\varepsilon : \theta \mapsto z_0 + \varepsilon e^{i\theta}$-ը, $\theta \in [0, 2\pi]$, ուստի $\gamma_{\varepsilon'}(\theta) = i\varepsilon e^{i\theta}$ և

$$\oint_{\gamma_\varepsilon} \frac{1}{z-z_0}\,\mathrm{d}z = \int_{\theta=0}^{2\pi} \frac{1}{\varepsilon e^{i\theta}} \cdot i\varepsilon e^{i\theta}\,\mathrm{d}\theta = \int_0^{2\pi} i\,\mathrm{d}\theta = 2\pi i.$$

4.3 Հոլոմորֆ ֆունկցիաների բնութագրում

Théorème

Թող Ω-ն լինի $\mathbb{C}$-ի բաց ենթաբազմություն, $f : \Omega \to \mathbb{C}$-ը՝ C^1 դասի ֆունկցիա այնպես, որ $\overline{\partial} f = 0$: Այդ դեպքում f-ը հոլոմորֆ է:

Preuve. Թող γ-ն լինի Ω-ի պարզ կոր: Ցանկացած z_0-ի համար՝ γ-ի ներսում, Կոշիի բանաձևը տալիս է՝

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma \frac{f(z)}{z-z_0}\,\mathrm{d}z.$$

Ցանկացած $z \in \gamma$-ի համար, $z_0 \mapsto \frac{1}{z-z_0}$ ֆունկցիան հոլոմորֆ է $\mathbb{C} \setminus \{z\}$-ի վրա: Ինտեգրումից հետո $z_0 \mapsto \frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma \frac{f(z)}{z-z_0}\,\mathrm{d}z$-ը հոլոմորֆ է $\omega = \mathrm{Int}(\gamma)$-ի վրա: $\square$

5 Կիրառություն գծային հանրահաշվին

5.1 Սպեկտրային պրոյեկտոր

Proposition — Պրոյեկտոր սեփական տարածության վրա

Ենթադրենք $A \in M_n(\mathbb{C})$ անկյունագծելի է, և γ-ն մի կոր է, որը մեկ պտույտ է կատարում μ սեփական արժեքի շուրջ, առանց մյուսները շրջափակելու: Ապա

$$\frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma R_A(z)\,\mathrm{d}z = \Pi_\mu,$$

որտեղ Π_μ-ն պրոյեկտորն է E_μ սեփական տարածության վրա՝ մյուս սեփական տարածություններին զուգահեռ:

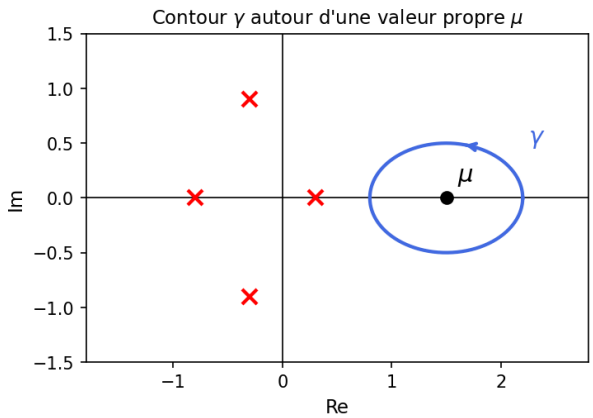

Fig. 6. – γ կոնտուրը, որը շրջապատում է μ սեփական արժեքը, առանց շրջափակելու մյուս սեփական արժեքները (կարմիր խաչեր):

5.2 Ապացույց

Քանի որ A-ն տրամագծայնացվող է, ապա գոյություն ունի շրջելի P այնպես, որ

$$A = P^{-1}\begin{pmatrix}\mu & 0\\ 0 & D'\end{pmatrix}P, \quad \mu \notin \mathrm{Sp}(D').$$

Այդ դեպքում

$$(A-\lambda I)^{-1} = P^{-1}\begin{pmatrix}(\mu-\lambda)^{-1} & 0\\ 0 & (D'-\lambda I)^{-1}\end{pmatrix}P.$$

Ինտեգրում ենք γ-ի վրա:

$$\begin{aligned}\frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma (A-\lambda I)^{-1}\,\mathrm{d}\lambda &= P^{-1}\begin{pmatrix}\frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma \mathrm{d}\frac{\lambda}{\mu-\lambda} & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}P\\ &= P^{-1}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}P = \Pi_\mu.\end{aligned}$$

Ստորին բլոկը զրո է, քանի որ $(D' - \lambda I)^{-1}$-ը հոլոմորֆ է γ-ի ներսում (քանի որ $\mu \notin \mathrm{Sp}(D')$)։ Վերին բլոկը 1 է՝ ըստ մնացորդի հաշվարկի.

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{1}{\mu - \lambda} \, \mathrm{d}\lambda = 1. \quad \square$$